# PetPulse

## Ecossistema IoT de Saúde e Monitoramento Animal em Tempo Real

Transformando o cuidado com pets através de tecnologia de ponta — sensores inteligentes, dados em tempo real e saúde preventiva integrada em um único ecossistema.



# O Problema

Tutores e clínicas veterinárias enfrentam uma realidade fragmentada e reativa no cuidado com a saúde animal. A ausência de monitoramento contínuo cria lacunas críticas que comprometem o bem-estar dos pets.

### Fragmentação de Dados

Histórico de vacinas, exames e consultas espalhados em papéis, clínicas diferentes e aplicativos desconectados — sem visão unificada da saúde do animal.

### Monitoramento Reativo

Sinais vitais como frequência cardíaca e temperatura só são verificados durante consultas presenciais, deixando janelas críticas sem supervisão entre visitas ao veterinário.

### Ausência de Prevenção

Sem alertas preventivos, doenças silenciosas evoluem sem detecção precoce, resultando em tratamentos mais caros, tardios e com menor chance de sucesso.

### Comunicação Ineficiente

Compartilhar informações de saúde entre tutores e veterinários é lento, manual e sujeito a erros — prejudicando decisões clínicas rápidas e precisas.

⊗ Mais de 60% dos diagnósticos tardios em pets poderiam ser evitados com monitoramento contínuo de sinais vitais.

# O Mercado

**Uma oportunidade bilionária em plena expansão**

O Brasil possui a **3ª maior população pet do mundo**, com mais de 150 milhões de animais domésticos e um mercado em acelerada transformação cultural. A humanização animal impulsiona gastos crescentes com saúde, tecnologia e bem-estar.

## 150M+

**Pets no Brasil**

3ª maior população pet do mundo

## R$7.1B

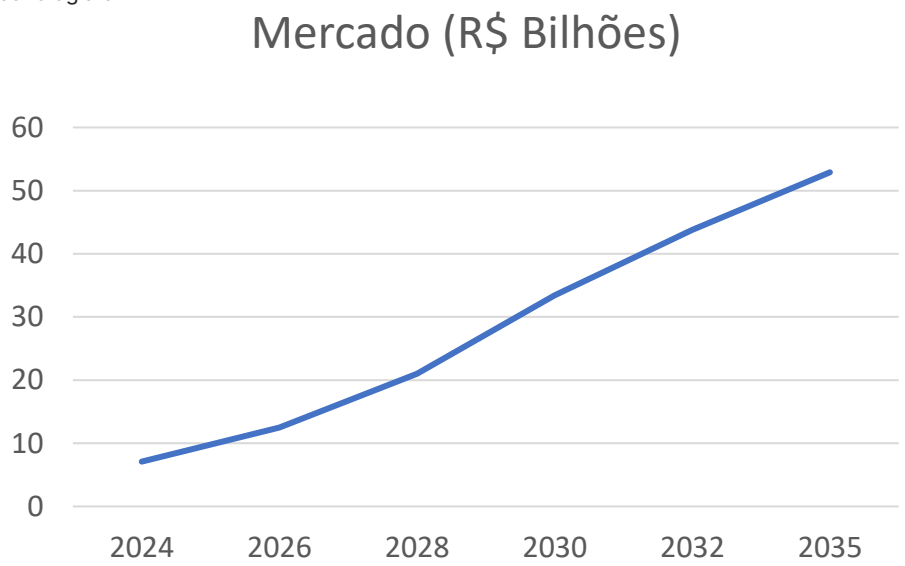
**Mercado Atual**

Wearables pet em 2024

## R$52.9B

**Projeção 2035**

Crescimento de 645% em 11 anos




A humanização animal e à adoção de tecnologia wearable criam o momento ideal para o PetPulse capturar liderança de mercado no Brasil.

# A Solução PetPulse

O PetPulse é um **ecossistema IoT completo** que combina hardware inteligente com software centralizado para oferecer monitoramento contínuo, preventivo e integrado da saúde animal.



* Imagem meramente ilustrativa, não representando o produto final.

### Coleira Inteligente

Sensores IoT embarcados para frequência cardíaca, temperatura corporal e atividade física em tempo real, 24 horas por dia.

### Conectividade BLE/IoT

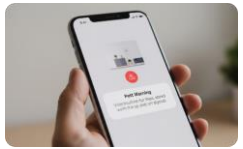
Transmissão segura de dados via Bluetooth Low Energy e conectividade IoT para sincronização contínua com a nuvem.

### Dashboard Centralizado

Plataforma unificada para tutores e veterinários visualizarem histórico completo, alertas e tendências de saúde do pet.

# Principais Funcionalidades

**Tudo que tutores e veterinários precisam em um único ecossistema**



## Alertas Preventivos de Saúde

Notificações em tempo real quando sinais vitais saem dos parâmetros normais — frequência cardíaca elevada, febre ou inatividade suspeita — permitindo ação imediata antes que o problema se agrave.



## Histórico Completo de Vacinas

Registro digital centralizado de todas as vacinas, com lembretes automáticos de reforços e acesso instantâneo para qualquer clínica veterinária, eliminando carteirinhas físicas perdidas.



## Exames Unificados

Todos os resultados de exames laboratoriais e de imagem armazenados e organizados cronologicamente, com comparativos evolutivos que facilitam diagnósticos precisos.



## Compartilhamento Rápido

Envio instantâneo do prontuário completo do pet para qualquer veterinário com um único clique — ideal para emergências, segundas opiniões e consultas especializadas.

# Benchmarking e Diferenciais

## Por que o PetPulse supera os concorrentes globais

Analisamos os principais players do mercado global de wearables e saúde pet. O PetPulse é o único ecossistema que une monitoramento de sinais vitais IoT com gestão completa de saúde em uma plataforma integrada.

| Funcionalidade | PetPulse | Whistle | FitBark | Tractive | PetDesk | VetHero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequência Cardíaca IoT | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Temperatura Corporal | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Atividade Física | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Histórico de Vacinas | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Exames Unificados | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Alertas Preventivos IA | ✅ | ⚠ Parcial | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Disponível no Brasil | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |

**Vantagem única:** O PetPulse é o único player a unificar monitoramento de sinais vitais IoT + gestão completa de saúde + conformidade LGPD no mercado brasileiro.

# Roadmap de Desenvolvimento

**Da prova de conceito ao ecossistema IoT completo**

1

## Sprint 1 & 2 — MVP BLE

**Meses 1–3**

Coleira com sensores BLE básicos (frequência cardíaca e temperatura). App mobile iOS/Android com dashboard inicial.

2

## Sprint 2 — Plataforma Integrada

**Meses 4–7**

Integração completa de prontuário digital, histórico de vacinas e exames. Portal veterinário com compartilhamento seguro. Alertas preventivos com machine learning.

3

## Sprint 3 — Ecossistema IoT

**Meses 8–12**

Lançamento do comedouro inteligente IoT com controle de porções e hidratação. API aberta para clínicas parceiras. Expansão para cidades-chave do Brasil.



# Critérios de Qualidade e Segurança

**Infraestrutura de nível enterprise para proteger dados sensíveis de saúde animal**

### Criptografia AES-256

Todos os dados de saúde armazenados com criptografia militar AES-256, garantindo proteção máxima contra acessos não autorizados.

### Conformidade LGPD

Arquitetura de dados projetada desde o início para conformidade total com a Lei Geral de Proteção de Dados, com consentimento granular e direito ao esquecimento.

### Protocolo TLS 1.3

Transmissão de dados entre dispositivos e servidores protegida pelo protocolo TLS 1.3, o padrão mais avançado de segurança em trânsito.

### Uptime de 99.5%

SLA de disponibilidade de 99.5% garantido por infraestrutura em nuvem com redundância geográfica e monitoramento 24/7 automatizado.

A segurança não é um recurso adicional no PetPulse — é a fundação sobre a qual todo o ecossistema foi construído, garantindo confiança de tutores e clínicas parceiras.

# Riscos e Mitigações

**Gestão proativa de riscos para garantir entrega de valor consistente**

### Precisão em Pelos Densos

**Risco:** Sensores ópticos podem ter leituras imprecisas em raças com pelagem muito densa ou escura.
**Mitigação:** Algoritmos de calibração adaptativa por raça, sensores de contato direto com a pele e validação clínica com veterinários parceiros antes do lançamento.

### Durabilidade Física

**Risco:** Pets ativos, exposição à água e mordidas podem comprometer a integridade do hardware.
**Mitigação:** Certificação IP67 para resistência à água, materiais de borracha reforçada, testes de stress mecânico e garantia de 12 meses com reposição expressa.

### Segurança da Informação

**Risco:** Dados sensíveis de saúde animal são alvos de ataques cibernéticos e vazamentos.
**Mitigação:** Pentests trimestrais por empresa especializada, bug bounty program, anonimização de dados analíticos e plano de resposta a incidentes com notificação em até 72 horas.

# Métricas de Sucesso

**KPIs que comprovam valor para tutores, clínicas e investidores**

### 📊 Engajamento

- DAU/MAU acima de 40%
- Sessões diárias médias ≥ 3 por tutor
- Taxa de ativação de alertas ≥ 80%

### 💼 Negócio

- 500 usuários ativos no Sprint 1
- 10 clínicas parceiras até mês 6
- MRR de R$ 50K até mês 12

### 🔄 Retenção

- Churn mensal abaixo de 5%
- NPS acima de 60 pontos
- Renovação anual ≥ 75%

### ⚙️ Qualidade

- Precisão dos sensores ≥ 95%
- Crash rate abaixo de 0.1%
- Tempo de resposta de alertas ≤ 30s

> O PetPulse não é apenas um produto — é a infraestrutura de saúde preventiva que o mercado pet brasileiro estava esperando. Cada KPI reflete nosso compromisso com impacto real na vida de pets e tutores.

# Equipe



Felipe Monte
RM562019



Pedro Previtalli
RM564184



Gabriel Losano
RM564093



Pietro Wilhelm
RM561378



João Vitor
RM565594

**PetPulse**